

华南理工大学硕士学位论文

LaTeX 模板使用说明

作者姓名

指导教师：xxx 教授

华南理工大学

2025 年 1 月 6 日

目 录

摘 要	I
Abstract	II
插图目录	V
表格目录	VI
主要符号对照表	III
英文缩略词	IV
第一章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.1.1 研究背景和意义	1
1.2 国内外研究现状	2
第二章 高频电外科发生器系统设计	3
2.1 引言	3
2.2 高频电外科发生器工作原理	3
2.3 生物组织阻抗特性	6
2.4 设计指标及功能配置	8
2.5 调功方式选择	9
2.6 高频逆变电路拓扑选择	10
2.7 系统方案设计	13
2.8 本章小结	14
第三章 高频电外科发生器系统硬件设计	15
3.1 引言	15
3.2 电源模块设计	15
3.2.1 医疗级开关电源选型	15
3.2.2 低压辅助电源设计	16
3.3 高频能量发生模块设计	17
3.3.1 可调式直流稳压源	17
3.3.2 推挽逆变电路	19
3.3.3 高频信号放大电路	24

3.4	高频输出信号检测模块设计	31
3.4.1	输出电压信号检测	31
3.4.2	输出电流信号检测	31
3.5	控制模块设计	31
3.5.1	主控芯片选型	31
3.5.2	控制单元架构设计	31
3.6	人机交互模块设计	31
3.7	基于 SPICE 模型的仿真实验分析	31
3.8	本章小结	31
第四章	列举环境和算法环境	30
4.1	调整间距	30
4.1.1	垂直间距	32
4.1.2	水平间距	32
4.2	enumerate 标签样式	34
4.2.1	小括号阿拉伯数字	34
4.2.2	斜体字母	34
4.2.3	大写罗马字母	34
4.3	算法环境	35
结 论		37
参考文献		38
附 录 1		39
1.1	测试一级标题 section	39
1.1.1	测试二级标题 subsection	39
1.2	测试测试测试	40
1.2.1	测试测试测试	40
附 录 2		41
2.1	测试测试测试	41
2.1.1	测试测试测试	41
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果		42
致 谢		43

插图目录

图 2-1	单双极模式下的电外科手术系统	4
图 2-2	不同波峰因子的输出波形 ^[1]	5
图 2-3	高频电外科发生器系统结构框图	5
图 2-4	2R1C 生物组织阻抗模型	6
图 2-5	Cole 生物组织阻抗模型	6
图 2-6	七元件级联生物组织阻抗模型	6
图 2-7	Cole 模型在特定参数下的奈奎斯特图	8
图 2-8	生物组织阻抗-温度变化曲线	8
图 2-9	半桥逆变器拓扑结构	11
图 2-10	全桥逆变器拓扑结构	11
图 2-11	双管正激逆变器拓扑结构	11
图 2-12	推挽逆变器拓扑结构	11
图 2-13	谐振逆变器拓扑结构	12
图 2-14	系统整体方案设计	13
图 3-1	低压辅助电源架构	16
图 3-2	反激变换器拓扑结构	16
图 3-3	可调直流稳压源电路	18
图 3-4	推挽逆变电路	21
图 3-5	驱动信号死区时间示意图	22
图 3-6	高频变压器三电容等效电路图	25
图 3-7	LC 谐振网络结构	30
图 4-1	enumitem 包对各种间距的定义	31

表格目录

表 2-1	常见人体组织的近似阻抗值	8
表 2-2	高频电外科发生器设计指标	9
表 3-1	医疗级开关电源主要工作参数	16
表 3-2	IRF640N 主要工作参数	20
表 3-3	TC4420 主要工作参数	21
表 3-4	高频变压器设计指标	25
表 3-5	高频变压器常用磁芯材料参数	26

第二章 高频电外科发生器系统设计

2.1 引言

高频电外科发生器作为典型的高频能量应用医疗设备，其系统设计涉及高频电能产生与调制、生物组织电学特性、功率控制策略等多个关键技术环节。为实现在复杂、动态生物负载条件下对输出能量的安全、稳定和精确控制，有必要从工作机理、负载特性以及系统功能需求等多个层面对高频电外科系统进行分析与设计。

本章首先对高频电外科发生器的基本工作原理进行阐述，分析高频电能在生物组织中的作用机理与常见工作模式的差别和应用场景，为后续系统设计奠定理论基础。随后，对生物组织在高频能量作用下呈现出的频率相关性 & 非线性阻抗变化特性进行分析，为功率控制与优化策略的选择提供依据。在此基础上，结合相关标准以及临床手术需求明确系统的设计指标与功能配置。进一步地，从工程实现与控制性能的角度，对多种高频逆变拓扑和常见调功方式进行对比分析，确定适用于本系统的逆变与输出功率调节方案。最后，在上述分析的基础上，给出高频电外科发生器的总体系统方案设计，为后续硬件电路设计与控制算法实现提供整体架构与技术路线。

2.2 高频电外科发生器工作原理

高频电外科发生器又称高频电刀，是一种广泛应用于各类电外科手术中的大功率高频能量发生器，其核心工作原理是将工频市电的低频电能经过变频变压、功率放大转换为作用于人体的高频高压电能（频率通常在 200KHz 至 5MHz 之间），利用高频电流流经人体组织时产生的热效应实现对手术部位的切割和凝血。从微观层面看，电极与组织的有效接触面积小，在接触点形成极大的电流密度，细胞内的大量带电粒子（如钠、钾离子）在高频交变电场的作用下发生高速振荡，离子间的摩擦和碰撞产生大量热量，根据传递热量与达到的温度不同，产生组织脱水、汽化和蛋白质变性的医疗效果：当温度低于 45℃ 时，细胞热损伤可逆；组织温度达到 60℃-90℃ 时，细胞内水分缓慢蒸发，蛋白质分子间的化学键断裂，导致组织凝固收缩从而实现止血和血管闭合的效果；当组织温度上升到 100℃ 以上时，细胞内液瞬间沸腾汽化，体积剧烈膨胀导致细胞膜破裂，在宏观上形成组织分离的效果，同时伴随有细胞内物质变为烟雾释放到环境中；若温度继续升高到 200℃ 以上，组织发生碳化并形成烧焦的黑色痂皮，影响伤口愈合并增加感染风险。

电外科发生器输出信号的频率设定至关重要，这主要源于生物组织对不同频率的电流的响应存在显著差异。低频电流流经人体会引发法拉第效应，在产生热效应的同时导致神经和肌肉产生去极化，引起强烈的肌肉痉挛或心室纤颤，严重时危及患者生命安全。然而，当电流频率超过 200kHz 或 300kHz 时，由于电流极性变化的周期极短，带电离子无法在细胞膜两侧产生足够的离子迁移和去极化，神经肌肉刺激效应基本消失，取而代之的是热效应占据主导地位。因此高频电外科发生器的输出频率一般设计在 300kHz 以上，以确保手术过程中的安全性和有效性。此外，高频电流在组织中流动时产生交变的磁场，磁场感应的电流会进一步影响组织内电流的分布，使电流倾向于在组织表层流动，减少对人体深层内脏器官的损伤。以上生物组织的集肤效应和热效应、法拉第效应共同构成了高频电外科发生器切割和凝血两大基本功能的理论基础。

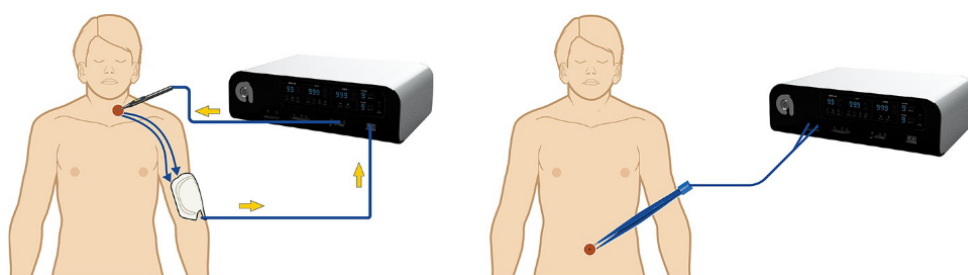
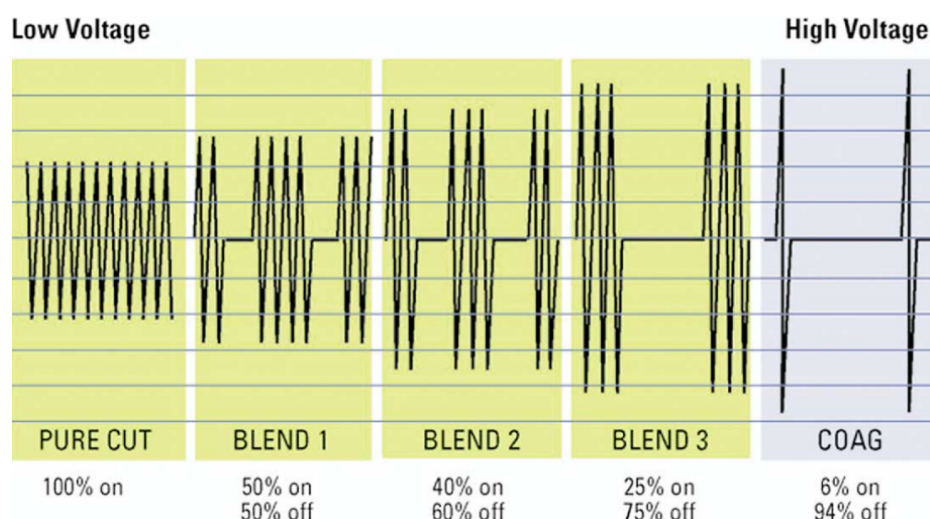


图 2-1 单双极模式下的电外科手术系统

电外科发生器产生的高频能量需要通过手术电极装置作用在患者组织处才能产生理想的医疗效果，根据手术电极的输出方式、数量以及电流回路的构成方式的不同，高频电外科发生器的工作模式可分为单极模式和双极模式，如图2-1所示。在单极模式下，电外科发生器产生的高频电流经发生器、手术电缆、单极刀头、患者组织、负极板后返回发生器，构成完整的电流回路。不同于手术电极，负极板与患者表面皮肤的接触面积较大，为高频电流提供低阻抗和低电流密度的返回通道，从而避免对患者造成局部损伤。相比之下，双极模式的高频电流仅在双极镊的两个夹持端之间流动，无需负极板收集电流，同时高频电流在患者体内的流通路径短，配合手动施加压力可实现更好的组织凝固效果，具有更高的安全性和更小的热损伤。单极模式通常输出功率较高，常用于大面积组织切割、干燥以及止血，而双极模式则因其安全性和精确性优势，通常用于精细化治疗中的组织凝血和血管闭合。

为了实现不同的临床手术效果，高频电外科发生器通过调制输出电压的波形来控制能量输出的形式，如图2-2所示。波峰因子是衡量输出波形特性的关键指标，为输出信号峰值与其均方根值的比值。在纯切模式下，发生器输出连续的等幅正弦波，波峰因子

图 2-2 不同波峰因子的输出波形^[1]

较低（1.4-2.0），能够连续提供较高的平均功率，适用于组织的快速切割和蒸发；而在电凝模式下，发生器输出高波峰因子（通常 >5.0 ）的间断性脉冲波形，在脉冲间隙允许组织冷却，其输出峰值电压非常高但平均功率较低，主要引发组织脱水和凝固，甚至产生电火花进行非接触式的喷射凝血。现代高频电外科发生器通常具有多种不同波峰因子的输出模式，如纯切、混切、电灼、电凝和喷凝等模式，通过调整有效输出与间断时间的比例，在复杂手术环境下为医生提供多样化的手术作用效果选择。

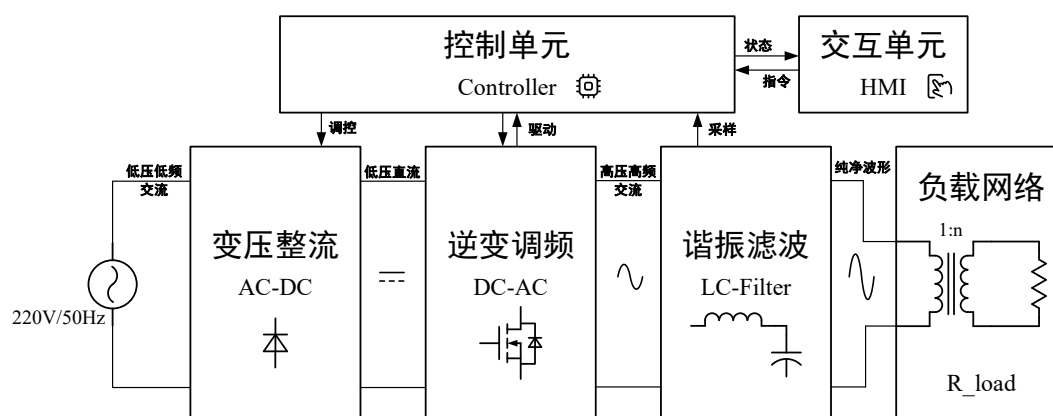


图 2-3 高频电外科发生器系统结构框图

常见的高频电外科发生器系统拓扑结构框图如图2-3所示。其中，市电经变压整流模块完成 AC/DC 转换，得到可调低压直流电源为后级电路提供稳定的直流馈电，同时也作为系统的主要功率来源；逆变调频模块在此基础上对直流电能进行高频逆变与调制，实现 200KHz-5MHz 范围内的高频交流信号输出，并通过谐振滤波模块对输出信号进行选频和波形整形，以获得满足手术需求的高频正弦电压波形；经滤波后的纯净交流

正弦信号经过高频变压器实现电气隔离和电压升压后输出至手术电极，从而完成向生物组织的高频能量传递；系统控制单元对能量发生主拓扑电路进行调控和驱动，同时对关键电压、电流等参数进行采样与监测，并与交互单元进行数据交互，实现系统工作状态显示及操作者指令的接收与执行。

2.3 生物组织阻抗特性

在电外科手术中，人体生物组织作为高频电外科发生器输出回路的最终负载，其阻抗特性直接影响系统工作状态和手术效果，研究和分析组织阻抗模型不仅有助于系统参数和架构设计，还为系统的控制算法优化提供理论基础。

生物组织的基本单位是细胞，人体细胞浸泡在体液中，细胞内外液含有大量的带电离子，（如 Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 等），同时也存在一些细胞外间质和胶状物质，在电学上表现为电阻特性。而包裹细胞的细胞膜则由磷脂双分子层构成，表现为电容特性，随着频率的升高细胞膜的电容效应逐渐减弱。因此生物组织的阻抗在外加交变电场作用下表现为由电阻（实部）和容抗（虚部）组成的复阻抗，其数值随激励电流频率呈现显著的非线性和频散特性。此外，不同类型的组织（如肌肉、脂肪、骨骼等）由于其结构和成分差异，阻抗特性也具有较大差异。

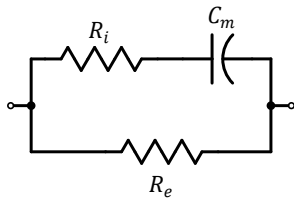


图 2-4 2R1C 生物组织阻抗模型

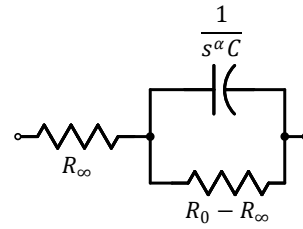


图 2-5 Cole 生物组织阻抗模型

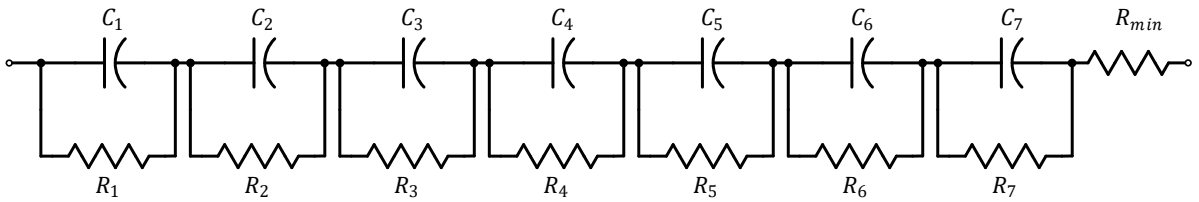


图 2-6 七元件级联生物组织阻抗模型

在此基础上，国内外学者提出了多种等效电路模型用于描述生物组织的阻抗特性。Fricke 提出的 2R1C 模型能够较好地描述低频范围内的阻抗特性，如图2-4所示。其中 R_e 为细胞外液的电阻， R_i 为细胞内液的电阻， C_m 为细胞膜的并联电容。2R1C 模型的

复阻抗可表示为:

$$Z = R_e \parallel (R_i + X_c) = \frac{R_e(1 + R_i j \omega C_m)}{1 + j \omega C_m(R_e + R_i)}, \omega = 2\pi f \quad (2-1)$$

七元件级联模型由 Dornhof 和 Belik 提出, 是三元件 RC 模型的扩展, 旨在通过 SPICE 仿真更精确地模拟生物组织在 1kHz 至 1MHz 宽频带内的阻抗特性^[2], 其等效电路模型2-6所示。在该电路中, 电容值根据双曲余割函数计算和分布, 并按照从左至右递减的顺序排列, 从而更紧密地拟合猪肉肌肉和肝脏组织的实测阻抗谱曲线。

Cole 模型最早由 Kenneth S.Cole 提出, 旨在全面描述生物组织或细胞悬液复阻抗的频率依赖性行为, 其等效电路描述如图2-5所示。其中在低频极限下, 细胞膜电容呈现高阻抗, 电流主要流经细胞外液, 使用 R_0 表示细胞外液的电阻; 在高频条件下, 细胞膜电容效应逐渐减弱, 电流可同时流经细胞内外液, 使用 R_∞ 表示细胞内液与细胞外液的并联电阻; C 并非理想电容, 而是表现出分数阶特性的恒相元件 (CPE), 其电压电流关系使用分数阶微分方程表述: $i(t) = C(d^\alpha v(t)/dt^\alpha)$, 电气特性介于纯电阻和理想电容之间; α 为分数阶次或分布系数, 反映了细胞膜形态分布的非均匀性和膜电容的分散性, $\alpha = 1$ 时退化为经典的 Fricke/2R1C 模型。Cole 模型的复阻抗可表示为:

$$Z = R_\infty + \frac{R_1}{1 + (j\omega)^\alpha R_1 C} \quad (2-2)$$

在特定参数下绘制 Cole 模型的奈瑞斯特图如图2-7所示。可以看出, 与传统的理想线性电路模型 ($\alpha = 1$) 不同, Cole 模型 ($0 < \alpha < 1$) 的阻抗轨迹在复平面上近似表现为圆心在实轴之下的半圆弧形, 其圆心下沉角为 $\theta = \alpha\pi/2$, 随着频率的升高, 复阻抗从 R_0 逐渐过渡到 R_∞ 。由此可见, Cole 模型通过引入分布参数 α , 有效描述了生物组织的非理想、非均匀的电学结构。根据实验测定, 生物组织中 α 的取值范围通常在 0.6 至 0.9 之间, 具体数值依赖于组织类型和测量条件^[3]。

高频电能作用于生物组织时, 由于组织阻抗转换为热能, 导致组织内水分蒸发和细胞结构破坏, 进而引起阻抗的显著变化。已有实验研究表明, 在组织闭合过程中随着高频能量作用时间的延长, 生物组织阻抗的奈奎斯特曲线半径持续增大, 且曲线中心逐渐向右侧移动, 表明组织在各频率范围内的阻值均呈现上升趋势^[4]。此外, 生物组织在手术过程中的阻抗-温度关系通常呈现明显的非线性特征, 如图2-8所示: 在加热初期 (约 37°C 至 60°C 之间), 随着温度升高细胞膜通透性增加, 离子迁移加快, 组织阻抗略有下降; 当温度进入凝结区间 (60°C 至 90°C 之间), 组织逐渐脱水且蛋白质发生变性, 阻

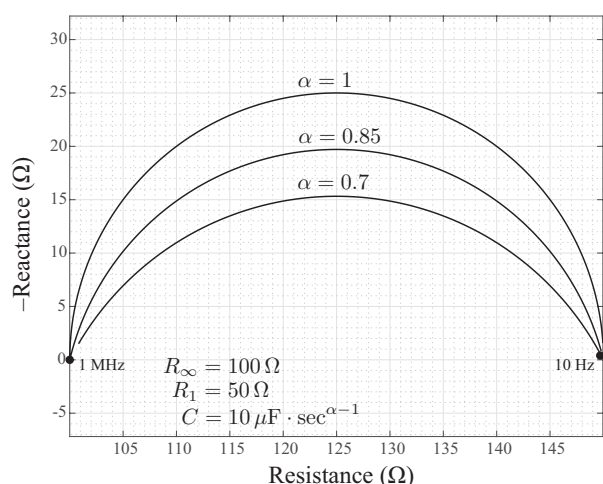


图 2-7 Cole 模型在特定参数下的奈奎斯特图

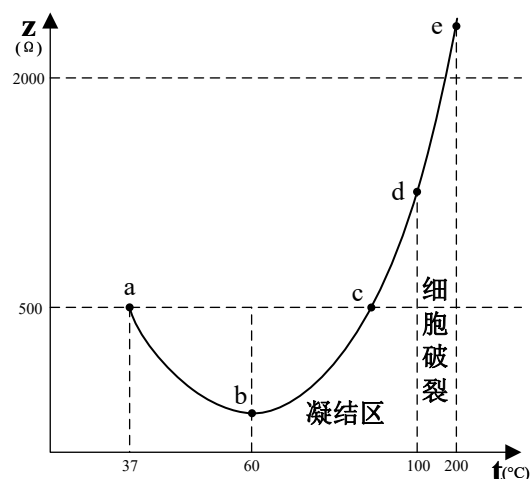


图 2-8 生物组织阻抗-温度变化曲线

抗开始缓慢回升；当温度超过 100°C 时，组织内水分大量蒸发，细胞膜破裂导致组织迅速脱水干燥，阻抗值急剧上升；若温度进一步升高并超过 200°C 则组织发生碳化并形成烧焦痂皮，阻抗将达到极高水平。

表 2-1 常见人体组织的近似阻抗值

组织	阻抗值	组织	阻抗值
血液	160Ω	肺脏	$150\text{--}2000\Omega$
肌肉、肾脏、心脏	200Ω	脂肪	3300Ω
肝脏、脾脏	300Ω	粘膜	500Ω

表2-1总结了常见人体组织在典型工况下的阻抗取值范围。综合前述生物组织阻抗模型及其随频率与温度的变化过程，在高频电外科发生器的设计过程中需要充分考虑生物组织阻抗的动态变化特性，从而保证系统运行的稳定性及输出功率调节的准确性。

2.4 设计指标及功能配置

高频电外科发生器设计指标与功能配置是系统方案设计的基础，其设计参数选取的首要依据是国家医疗器械的相关标准，并结合临床手术的实际需求以及现有业界成熟产品参数综合确定。中华人民共和国国家标准 GB9706.202-2021——《医用电气设备第 2-2 部分：高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求》中，对高频手术设备的工作频率范围、输出功率精度以及故障保护机制等关键技术指标作出了明确规定^[5]。在此基础上，参考市场上主流高频电外科发生器产品的技术规格，如美国 Valleylab 公

司的 Force FX 系列、德国 Erbe 公司的 VIO 系列以及国内上海沪通公司的 GD 系列，可进一步细化并明确设计指标，以满足不同场景下的多样化手术需求。

在功能模式方面，系统需具备单极和双极两种基本工作方式，并细分为多种手术模式以适应不同组织类型及手术目标对切割与凝血的性能要求。其中纯切模式输出连续正弦波，波峰因子较低，适用于清晰精确的平滑切割；电凝模式采用间断脉冲波形输出，波峰因子较高，主要用于组织凝固和止血；混切模式综合了纯切和电凝的输出特性，适用于需要同时切割和止血的手术场景；软凝模式则在输出控制上结合了功率控制与电压限幅控制的特点，在保证有效止血的同时最大程度降低组织碳化和电极粘连风险。

手术过程中输出功率的设定通常根依据手术类型（如神经外科、普通外科、泌尿外科）、组织特性（如肌肉、脂肪、血管）以及工作模式的进行综合调整。一般而言，单极模式下的大面积组织切割和快速止血对能量输入强度要求较高，而双极模式主要用于精细手术和小血管闭合，其功率设定限制在较小范围。根据临床实践经验，常见的高频电外科发生器输出功率调节范围设定在 1 至 100W 之间，以覆盖大部分常规手术需求。

综合上述分析以及前文对系统工作原理和生物组织阻抗特性的论述，本文所设计的高频电外科手术系统设计指标与功能配置如表2-2所示。

表 2-2 高频电外科发生器设计指标

性能指标	要求
输出频率	350KHz
输出功率范围	1-100W
额定负载	500Ω
功率控制误差	≤ 20%
输出模式	单双极；纯切、混切、电凝、软凝
安全功能	极板连续性检测；过压、过流保护；短路保护

2.5 调功方式选择

在手术过程中对于不同类型的作用组织，需要设定不同的输出功率以平衡切割止血效果与组织损伤的关系，而输出功率的调节本质上是对单位时间内输出能量总量的调节。根据被调制变量的不同以及作用机制的差异，工程上逐步形成了以下几种成熟的调功方式：脉宽调制调功、脉宽移相调功、脉冲密度调功、脉冲均匀调制调功、调频调功以及直流调压调功：

- (1) 脉宽调制调功 (PWM): 开关频率保持恒定, 通过改变开关器件的导通占空比, 从而调节输出的平均电压和电流, 最终实现输出功率调节。PWM 调功方式调制逻辑清晰, 易于数字实现, 但其在低占空比工况下开关损耗和死区效应对系统线性度的影响会进一步放大。
- (2) 脉宽移相调功 (PS-PWM): 开关频率和导通宽度保持恒定, 通过调节不同桥臂开关管的相位偏移量, 改变系统输出有效电压时间, 进而实现功率控制。PS-PWM 调功方式一般适用于全桥拓扑中, 软件和电路实现较为复杂, 但其在低占空比工况下的线性度优于 PWM 调功方式。
- (3) 脉冲密度调功 (PDM) /脉冲均匀调制调功 (PUM): 脉冲宽度和幅值保持恒定, PDM 调功通过改变单位时间内高电平脉冲的分布密度来调节输出功率, 而 PUM 调功则通过改变单位时间内脉冲的个数来调节输出功率。两种调功方式均为有级调功, 其输出功率响应不够平滑, 且在负载较轻时容易出现电流断续。
- (4) 调频调功 (PFM): 占空比保持恒定, 通过改变开关频率来调节输出功率。本质是通过改变系统工作点相对于谐振频率的位置, 从而改变等效阻抗和能量传递效率。PFM 调功轻载效率高、动态响应快, 但其控制环路设计和参数整定复杂。
- (5) 直流调压调功 (DC): 从电源侧直接改变输入直流电压幅值的调功方式, 输出功率通过电压-功率关系间接调整。DC 调功实现较为简单直观, 控制线性度高, 但其依赖于前级可调直流电源质量, 整体效率通常偏低。

由于本文所设计的高频电外科发生器需具备较宽的输出功率调节范围, 且需保证系统在轻载工况下仍具备良好的功率输出线性度, 同时对系统响应的平滑性与控制器的易实现性有较高要求, 因此本文选择使用直流调压调功方式。所设计系统使用可调直流电源作为逆变电路前级电源, 通过控制开关电源中开关器件的导通时间调节输出电压。

2.6 高频逆变电路拓扑选择

根据前文对高频电外科发生器工作原理的分析可知, 系统输入为 220V、50Hz 的交流市电, 输出为频率 350KHz 的高压正弦波形。从电力电子技术角度来看, 高频电外科发生器系统本质上属于一种变频电源, 常见的变频电源根据能量变换路径的不同可分为直接交-交变频和间接交-直-交变频两种。对于交-交变频结构, 其工作在原理上依赖于器件的换流和输入电源频率, 在低频大功率场合可具有较高的输出效率, 但在高频应用中难以获得频率较高且谐波含量较低的正弦波输出。因此在高频电外科发生器系统应

用中，广泛采用的是间接交-直-交变频拓扑结构。该拓扑通过前级 AC/DC 变换获得稳定直流母线电压，设计的核心集中于后级 DC/AC 逆变电路拓扑的设计。

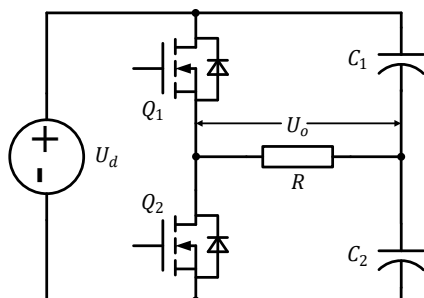


图 2-9 半桥逆变器拓扑结构

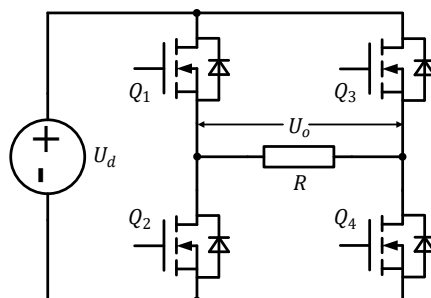


图 2-10 全桥逆变器拓扑结构

在单相逆变电路中，典型的拓扑结构主要包括桥式型逆变器、变压器能量传递型逆变器以及谐振型逆变器三类。桥式型逆变器是应用最广泛的经典拓扑，其基本原理是通过功率开关器件构成桥臂结构，实现输出电压极性的周期性切换。根据桥臂数量的不同一般可分为半桥逆变器和全桥逆变器，其结构分别如图2-9和图2-10所示。半桥逆变器由两个功率开关管互补驱动，输出电压幅值受限于直流母线电压的一半，常应用于中小功率电源中；全桥逆变器由四个功率开关管组成，工作工程中对角器件交替导通，可实现母线电压全幅输出，具有较强的功率输出能力，但因其开关管需同步控制，驱动电路结构相对复杂。

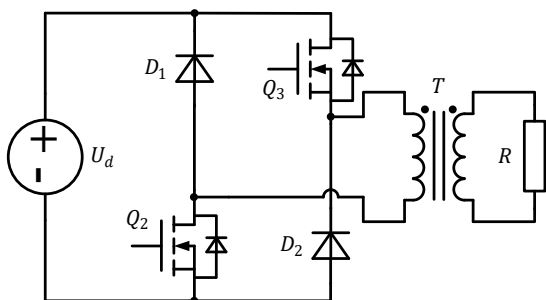


图 2-11 双管正激逆变器拓扑结构

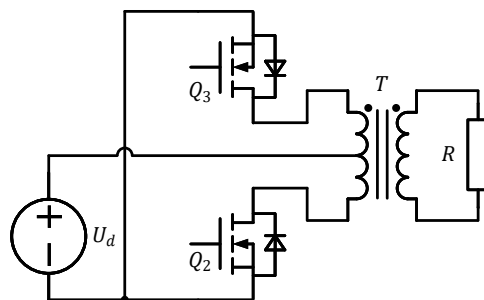


图 2-12 推挽逆变器拓扑结构

变压器能量传递型逆变器由于引入高频变压器，在结构上天然具备电气隔离能力，该类拓扑的核心特征在于通过开关器件控制磁通的建立和复位，使得能量以磁能形式在原边和副边存储与释放。常见的子拓扑包括双管正激逆变器和推挽逆变器，其结构分别如图2-11和图2-12所示。双管正激逆变器采用两个功率开关管与两个二极管连接在变压器原边，当开关管 Q_1 、 Q_2 同时导通时，直流母线电压通经变压器耦合向负载传递；当开关管同时关断时，变压器原边磁化电流经过二极管 D_1 、 D_2 续流，负载侧电压为零，

能量仅在开关导通期间传递。由此可见，该拓扑输出为单极性脉冲电压波形，不具备交流对称性，需通过后级谐振滤波网络才能获得高频正弦波输出。同时，由于变压器磁通仅在磁滞回线的单一象限内变化，磁芯的有效磁通摆幅较双极性励磁结构显著减小，在相同磁芯和工作频率条件下可传输功率受限，因此通常用于中小功率场合。

推挽逆变器通过两个功率开关管交替导通，驱动中心抽头变压器原边两侧交替励磁，从而在负载侧感应出双极性脉冲电压，具有良好的交流对称性，且变压器磁芯在正负两个象限内交替工作，能够充分利用磁芯的有效磁通摆幅，从而提升功率传输能力。推挽逆变器结构相对简洁，驱动电路实现难度较低，且使用元器件数量较少，但其存在开关管直通短路的风险，需在驱动信号中合理设置死区时间。此外，推挽逆变器的开关器件在关断时需承受两倍直流母线电压的电压应力，对器件耐压等级及电源设计提出了更高要求。

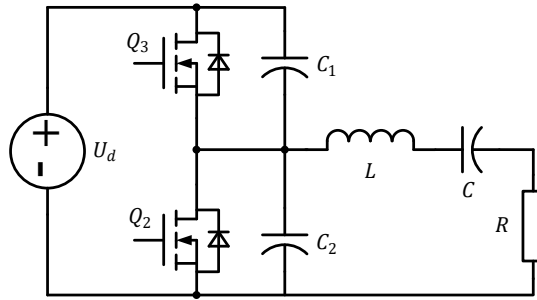


图 2-13 谐振逆变器拓扑结构

谐振式逆变器在负载前级引入 LC 谐振网络，一方面利用谐振特性实现对输出波形的选频与滤波，另一方面使功率开关器件的电压电流波形由谐振特性主导，而非完全由硬开关过程强制切换决定，从而显著降低高频条件下的开关损耗与电磁干扰。典型的 DE 类逆变器结构如图 2-13 所示，其电路结构与 D 类逆变器极其类似，不同之处在于两个功率开关管两端增加了并联电容。在占空比为 0.25、相位差为 180° 的工况条件下，两个开关管在同时关断期间输出端并联电容进行充放电过程，使开关管在导通时刻实现零电压开通 (ZVS) 和零电压导数开通 (ZDS)，有效降低高频下的开关损耗，同时也解决了 E 类逆变器中存在的开关管电压应力较高的问题，在器件选型上可采用耐压等级更低、导通电阻更小的功率器件，有利于减小导通损耗。然而，该类拓扑依赖器件并联电容、外加谐振网络与负载阻抗的参数精确匹配来满足软开关条件，当工作点或负载条件发生偏移时开关应力和损耗会迅速上升，因此更适用于负载特性相对稳定的高频能量场合。

综合比较上述五种逆变电路，考虑高频电外科发生器系统工作频率高、需具备较宽

的输出功率调节范围，负载特性变化范围大以及系统实现复杂度等工程需求，本文最终选用推挽逆变器作为系统的高频逆变电路。推挽逆变器结构简单，在功率能力、磁芯利用率、控制复杂度与负载适应性之间取得了较为合理的平衡，能够满足高频电外科发生器电源要求。

2.7 系统方案设计

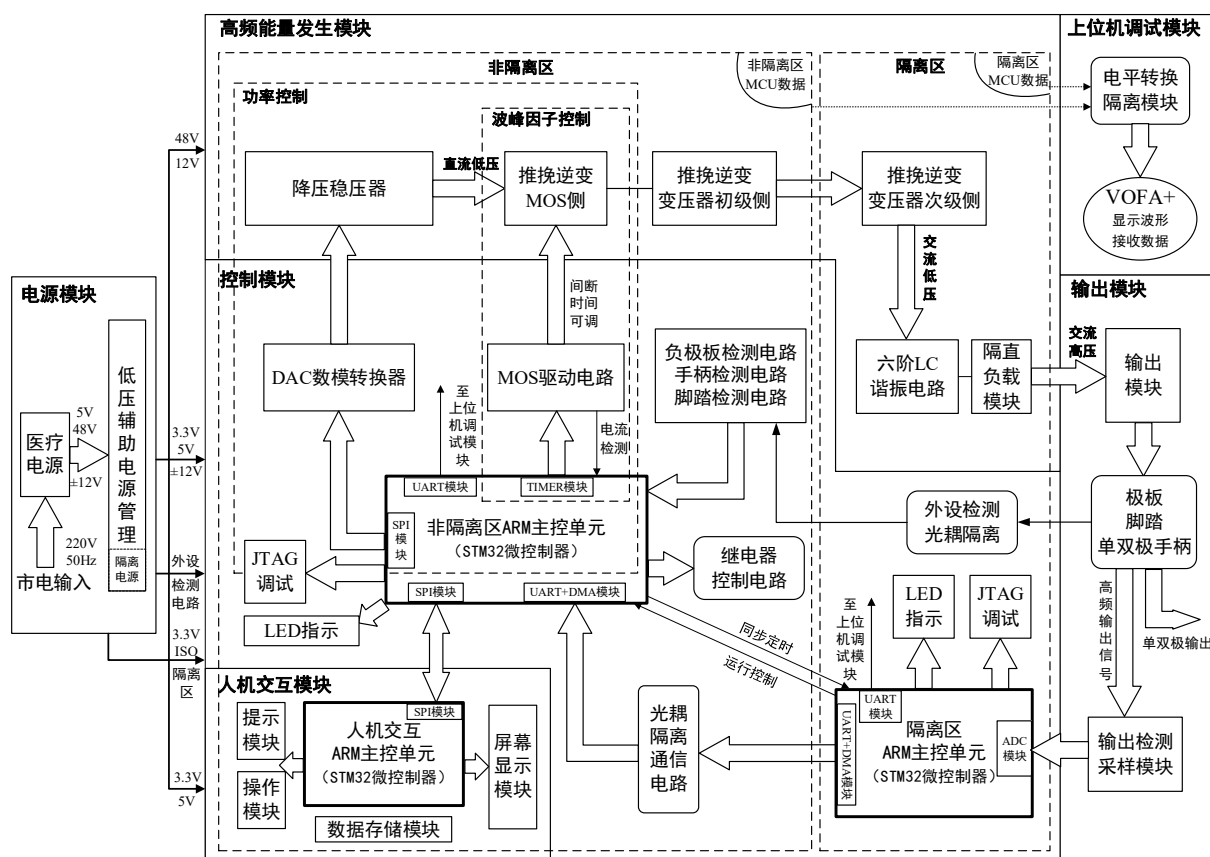


图 2-14 系统整体方案设计

为实现前文所述设计指标和功能要求，本文设计的高频电外科发生器系统整体设计方案框图如图2-14所示。结合前文对系统调功方式及高频逆变电路拓扑结构的分析，能量发生主电路采用直流调压-推挽逆变的总体结构：交流市电经电源模块中的医疗级开关电源变换后得到48V的直流输出电压，随后通过可调降压稳压电路将其转换为0-48V连续可调的直流电压，并馈入推挽逆变电路。推挽逆变器通过控制开关管的交替导通，实现对直流电能的高频逆变，输出频率为350KHz的脉冲方波电压，同时变高频压器在该过程中提供必要的电气隔离。逆变输出的高频脉冲信号经谐振网络进行选频与滤波后，形成高频正弦电压，并最终输出至手术电极，以完成对生物组织的高频能量传递。系统输出功率的调节通过调整可调降压稳压电路的输出电压幅值实现，从而间接调节推

挽逆变器的输出脉冲方波幅值，进而实现对负载两端高频正弦电压的控制。

从整体组成上看，该系统主要由电源模块、控制模块、高频能量发生模块、输出模块、人机交互模块以及上位机调试模块六个部分组成。电源模块由医疗电源和板载电源管理电路组成，负责将 220V 交流市电转换为系统各功能模块所需的多路稳定供电电源；控制模块根据设定的输出功率与输出模式对能量发生电路进行驱动，并实现输出功率的闭环调节，同时对系统外设连接状态及运行状态进行监测；高频能量发生模块作为系统的核心能量转换回路，用于将低压直流电能转换为满足手术需求的高频高压电能；输出模块负责将高频电能隔离输出至手术电极，并完成输出电压、电流的采样和保护功能；人机交互模块用于接收操作者的控制指令，并通过声、光及图像的形式对系统运行状态进行反馈；上位机调试模块通过与系统控制单元建立通信，在系统开发、调试与维护阶段用于辅助参数配置、状态监测及运行调试。

此外，根据系统各功能模块对地电位的不同，可将系统核心模块划分为非隔离区与隔离区两部分。其中，非隔离区内的各模块主要承担系统控制、驱动和人机交互等功能；隔离区内的各模块则直接与输出模块相连，用于对隔离输出的高频信号进行采样与信号传输。非隔离区与隔离区通过隔离变压器及光耦器件实现电源与信号的隔离传输，确保系统的安全可靠运行。

在系统架构层面，由于输出采样模块位于隔离区，而能量发生主电路的驱动与功率控制位于非隔离区，为实现闭环功率控制和输出信号采样选择，采样部分模块需与控制部分模块进行实时交互。因此，本文采用双 MCU 同步系统架构，将两个 MCU 分布在不同的隔离区域内，各自承担相应的控制和采样任务，并通过光耦隔离通信模块实现数据与控制信号的可靠传输。同时，通过同步机制对二者任务的执行时序进行协调，以保证系统闭环控制的实时性与稳定性，相关架构实现细节将在后续章节中进一步展开论述。

2.8 本章小结

第三章 高频电外科发生器系统硬件设计

3.1 引言

基于 IRF640N MOSFET 和 TC4420 驱动芯片, 本文所设计的推挽逆变电路如图3-4所示。电路采用双管推挽结构, 两个 MOSFET 分别连接在变压器初级线圈的两端, 中心抽头连接可调直流稳压源输出电压。TC4420 驱动芯片的输入端由 MCU 提供的 PWM 信号直接驱动, 且通过适当的死区时间设置避免两个 MOSFET 同时导通引起的短路问题。电路中还引入了门极电阻和栅极保护二极管, 以抑制开关过程中可能出现的振荡和过压现象, 提高系统的稳定性和可靠性。

3.2 电源模块设计

本文所设计的高频电外科发生器系统的电源模块主要用于为系统各功能模块提供稳定、可靠的供电电源, 其结构主要由医疗级开关电源模块与板载低压辅助电源管理电路两部分构成, 如图2-14所示。系统输入电源为 220V 交流市电, 首先经医疗级开关电源模块完成初级的交流-直流 (AC/DC) 变换得到稳定的直流输出电压。其中, 一路直流电压直接作为高频能量发生主电路的输入电源, 其余直流电压经板载低压辅助电源管理电路进行滤波、降压与稳压处理后, 生成不同电压等级的辅助电源, 用于供给系统中的控制模块、人机交互模块等低压功能模块使用。

3.2.1 医疗级开关电源选型

在本系统中, 电源模块负责为整机提供稳定的能量来源, 对于操作者和患者的电气安全至关重要, 因此本文优先选用独立的医疗电源模块对输入电源进行变换处理。医疗电源是专门面向医疗设备应用场景设计的 AC/DC 或 DC/DC 电源模块, 能够在复杂的电磁环境下安全稳定、低噪声地供电。医疗电源在设计 and 制造过程中需严格遵循医疗类安规认证 (IEC-60601) 并通过复杂的电磁干扰与兼容性测试, 相较于普通工业级电源, 其在输入输出侧通常采用双重或加强绝缘结构 (MOPP), 耐压等级可达 4KV 以上, 同时将漏电流严格控制在微安级别, 有效降低了手术过程中因寄生电容耦合或共模干扰引起的安全风险。

目前市场上医疗电源产品较为成熟, 常见的厂商有明纬、台达以及金升阳等。在具体选型过程中需结合系统整体设计指标与功能需求, 从以下两个方面进行重点考量: 一方面, 系统最大输出功率需达到 100 W, 考虑到高频能量发生主电路存在的转换损耗与

其他功能模块的功率消耗，所选医疗电源模块应具备充足的功率裕量；另一方面，系统采用直流调功方式控制高频输出功率，因此医疗电源模块向可调降压稳压电路提供的直流输出电压需达到一定幅值，以保证系统具备足够的功率调节范围。

基于上述分析，本文选用明纬公司生产的 RPS-300-48 和 RPT-60B 两组医疗级电源模块。其中前者用于为高频能量发生主电路提供 48V 直流电源，后者则用于为系统低压辅助电源管理电路提供多路低压输出。两组医疗电源模块的主要工作参数如表3-1所示。

表 3-1 医疗级开关电源主要工作参数

参数	RPS-300-48	RPT-60B
输出电压	48V	$\pm 12\text{V}/5\text{V}$
输出功率（自然风冷）	200W	50W
电压精度	$\pm 2.0\%$	$\pm 3.0\% / \pm 6.0\%$
效率	93%	78%

3.2.2 低压辅助电源设计

在本文所设计的电源系统中，低压辅助电源需要给控制单元芯片、继电器、运算放大器、功率器件驱动电路、隔离电路以及采样电路等进行优质可靠供电。根据系统芯片的供电需求，辅助电源需提供 +12V、-12V、5V 和 3.3V 四种不同电压等级的低压电源。同时，为降低高频输出信号对控制系统的干扰，并满足电外科发生器的安全要求，系统还需为隔离区模块及外设检测电路提供独立的隔离电源。

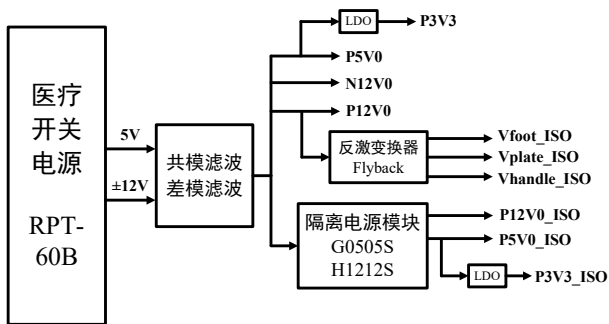


图 3-1 低压辅助电源架构

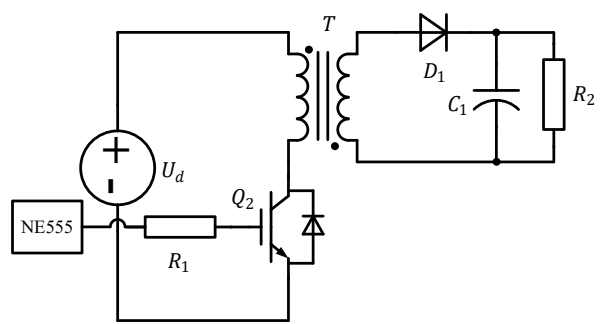


图 3-2 反激变换器拓扑结构

本设计方案中低压辅助电源架构如图3-1所示，医疗级开关电源模块 RPT-60B 输出 $\pm 12\text{V}$ 、5V 电源首先经过共模与差模滤波电路，以抑制开关噪声及电源纹波。对于非隔离区供电部分，采用线性稳压器（LDO）SPX1117 由 5V 电源进一步生成 3.3V 电源，为 MCU 及低噪声敏感的数字控制电路提供稳定供电；对于隔离区供电部分，则采用隔离

电源模块 H0505S 和 H1212S，分别生成 $\pm 5\text{V}$ 和 12V 的隔离直流电源，其中 5V 隔离电源经线性稳压器进一步转换为 3.3V 隔离电源，用于为隔离区的主控处理器和采样通信电路稳定供电，从而实现控制侧与功率输出侧之间的电气隔离。

此外，针对手柄、脚踏及中性极板等外设接口电路，本文采用反激式（Flyback）变换器实现隔离供电，其工作原理如图3-2所示。反激变换器中，功率 MOS 管由占空比为 50%，频率为 250kHz 的方波驱动信号控制，当开关管导通时，变压器原边电感电流上升，由于原副边极性关系，副边整流二极管处于截止状态，能量以磁能形式储存在变压器中，负载由输出滤波电容提供能量；当开关管关断时，变压器原边电感感应电压极性反转，副边整流二极管导通，变压器储存的能量经二极管向负载释放，同时对输出电容充电，从而实现隔离供电。

3.3 高频能量发生模块设计

在电源模块提供的直流源基础上，为了实现高频、大功率信号的发生与输出功率的可调，系统通过高频能量发生模块完成直流-交流（DC/AC）变换、信号放大与功率调节等功能，其电路拓扑包含可调降压稳压直流源-推挽逆变电路-LC 谐振网络三级结构。

3.3.1 可调式直流稳压源

可调式直流降压稳压电路本质上是一种可调节输出电压的 Buck 降压变换器，其输入为电源模块提供的 48V 输入电源，输出为可调节范围为 $2.5\text{V}\sim 48\text{V}$ 的直流电压，通过调整反馈引脚处的偏置电压来调节输出的直流电压值。本文选择使用降压型稳压芯片 LT1074HV 为核心器件构建可调直流稳压源电路如图3-3所示，其中 LT1074 构成可调降压稳压电路，TLC5615 数模转换芯片与 LM358 运算放大器构成偏置电压调节电路。

LT1074 是一款高压高电流 DC-DC 开关稳压器芯片，内部集成了功率开关管、驱动控制振荡器、误差放大器、反馈调节环路以及过流保护等模块。在输出电压调节工作过程中，芯片内部振荡器以 100kHz 的固定开关频率驱动内部功率开关管进行周期性导通与关断，实现对输入电压的脉宽调制（PWM）控制。当输出电压升高时，经分压电阻 R_2 、 R_3 形成的反馈电压 V_{FB} 随之上升并高于芯片内部 2.21V 的基准参考电压，则误差放大器检测到正向偏差，并通过内部补偿与振荡控制环节减小开关管驱动信号的占空比，从而单位周期内传递至负载的能量降低，输出电压下降并恢复至稳态值。当输出电压降低时反之，该负反馈调节机制保证了稳压芯片在输入电压波动或负载变化条件下仍

然能维持输出电压的稳定。在稳态工作条件下，输出电压和偏置电压满足关系式如下：

$$\frac{V_{VCT} - V_{VFB}}{R_3} = \frac{V_{VFB} - V_{C_3}}{R_2} \quad (3-1)$$

偏置电压调节过程中，由于 LT1074 内部使用的基准电压 V_{FB} 为 2.21V， V_{C3} 处的偏置电压需满足 0-2.21V 的电压范围才能正常工作。根据图3-3所示的运算放大器电路，TLC5615 的输出电压 V_{OUT} 与偏置电压满足如下关系式：

$$V_{C_3} = \frac{R_4}{R_5}(2.5V - V_{OUT}) + 2.5V = 5V - V_{OUT} \quad (3-2)$$

由数模转换芯片 DAC 的工作原理可知, TLC5615 的输出电压 V_{OUT} 与输入的数字信号 D_{IN} 满足如下关系式:

$$V_{OUT} = 2V_{REF} \times \frac{D_{IN}}{2^{10}} = 5V \times \frac{D_{IN}}{1024} \quad (3-3)$$

其中, V_{REF} 为 DAC 的参考电压, 且 TLC5615 芯片的内部增益设定为 2。根据前文分析可知, 偏置电压满足 $V_{C_3} < 2.21V$, 将条件代入式 (3-2) 可得输出电压满足 $V_{OUT} > 2.79V$, 进一步结合式 (3-3) 可推得, 非隔离区 MCU 输入的数字信号 D_{IN} 的有效取值范围为 $571 < D_{IN} < 1024$, 当数字输入信号增加至最大值时, DAC 输出电压相应提高, 使可调直流稳压源的偏置电压趋近于 0, 此时稳压器输出电压达到最大值。综合式 (3-1)、(3-2) 和 (3-3) 可得, 数字控制量和被控可调直流源输出电压的稳态关系为:

$$V_{VCT} = \frac{R_2 + R_3}{R_2} V_{VFB} - \frac{5R_3}{R_2} + \frac{5R_3}{1024R_2} D_{IN} \approx \frac{1}{11.32} D_{IN} - 48.27V \quad (3-4)$$

综上所述, 通过改变输入数字控制量 D_{IN} , 可以改变稳压器的反馈偏置电压, 最终实现对馈入推挽逆电路的可调直流母线电压的调节。由于推挽逆变器输出功率与直流母线电压幅值密切相关, 因此该控制方式实现了对高频信号输出功率的可调控制, 控制量采用 452 档离散调节方式, 被控可调直流稳压源输出电压分辨率约为 0.088V。

3.3.2 推挽逆变电路

推挽逆变电路是本系统产生高频交流信号的核心能量变化单元, 其主要功能是将前级可调直流稳压源馈入的可调直流母线电压转换为频率为 350KHz 的高频交流方波信号, 为后级谐振滤波网络提供高频激励源。根据第二章提到的拓扑结构组成, 推挽逆变器的设计包括驱动与功率器件选型、电路结构设计以及高频变压器设计三部分, 鉴于高频变压器在逆变电路中发挥信号放大及电气隔离的双重作用, 其设计与参数计算将归于本文 3.3.3 节进行详细分析。

3.3.2.1 驱动与功率芯片选型

推挽逆变电路中使用到的核心器件是功率开关器件及其驱动芯片, 常用的开关器件有 MOSFET 和 IGBT 两种。MOSFET 具有开关速度快、驱动简单、导通压降低等优点, 但耐压和抗辐射能力较差, 适合中小功率与高频率工作场合; IGBT 具有耐压高、抗辐射能力强等优点, 适合大功率应用场景, 但开关速度较慢, 驱动电路复杂, 导通压降较高。由于本系统所设计的架构中前级可调直流电压源输出范围较小, 且开关频率为高频

350KHz，因此使用 MOSFET 作为功率开关器件，并相应地选取合适的 MOSFET 驱动芯片，芯片的选型将直接影响高频刀手术系统输出信号的质量。

结合推挽逆变电路的拓扑结构，前级可调直流电压源从变压器初级线圈的中心抽头输入，当单个 MOSFET 导通期间，变压器初级线圈的另一半将会电磁感应产生与输入直流电压源大小相同的感应电压叠加在漏源两端，因此单个 MOSFET 的耐压值最小应为输入电压源的两倍。本文设计的可调直流电压源输出电压范围为 2.5V-48V，因此 MOSFET 的耐压值应不小于 96V。考虑到实际应用中可能出现的电压尖峰等问题，选择耐压值大于 150V 的 MOSFET 芯片作为功率开关器件。对于开关频率而言，由于系统输出信号频率为 350KHz，推挽逆变电路开关周期为 2857ns，每个 MOSFET 导通半个周期，考虑到一定的驱动信号死区时间设置裕度，单个开关管导通时间至少为 1329ns，因此所选开关器件的上升时间和下降时间必须远小于此值，才能保证正常的开通和关断。在开关器件损耗方面，选择导通电阻和门级电荷较小的 MOSFET 芯片以降低开关损耗和导通损耗，提高系统效率。综上所述经过综合选型，最终选择型号为 IRF640N 的 MOSFET 芯片作为功率开关器件，其主要工作参数如表3-2所示。

表 3-2 IRF640N 主要工作参数

参数	数值	参数	数值
最大漏源电压	200V	漏源导通电阻	0.15Ω @10V
最大栅源电压	±20V	门级电荷	67 nC
最大连续漏源电流	18A @25°C	上升时间	19ns
最大耗散功率	150W @25°C	下降时间	5.5ns

为保证所选 MOSFET 功率器件在高频开关条件下具有良好的动态特性并见可能降低开关损耗，驱动芯片的选型必须满足高峰值驱动电流、较短的上升/下降时间以及良好的抗干扰能力等要求。从驱动侧需求分析可知，MOSFET 的开关速度本质上取决于其门极电荷的充放电速率，由 $I_{gate} = Q_g/t_{sw}$ 可知，若需将开关过渡时间 t_{sw} 控制在 ns 量级，以减缩短电压与电流重叠区间降低开关损耗，则驱动芯片必须具备安培级瞬时电流输出能力，同时驱动器自身的上升/下降时间也应尽可能小，因此不宜使用一般控制芯片直接驱动而需使用专用的驱动芯片。此外，为使 MOSFET 在导通状态下进入深度饱和区工作，驱动芯片提供的驱动电压幅值需满足器件推荐的门极驱动电压要求，从而有效降低导通电阻 $R_{DS(on)}$ ，减少导通损耗并提高系统效率。综合上述分析，本文

选择型号为 TC4420 的 MOSFET 驱动芯片，其主要工作参数如表3-3所示。该芯片支持 TTL/CMOS 电平兼容输入，可由 MCU 直接驱动，且具备 6A 的峰值驱动电流输出能力，能够满足 IRF640N 在 350KHz 开关频率下的快速通断需求。

表 3-3 TC4420 主要工作参数

参数	数值	参数	数值
输出电压	VDD -0.025	上升时间	25ns
输出阻抗	2.0Ω	下降时间	25ns
峰值驱动电流	6A @25°C	传输延迟	55ns

3.3.2.2 电路结构设计

基于 IRF640N MOSFET 和 TC4420 驱动芯片，本文所设计的推挽逆变电路结构如图3-4所示。其中， Q_1 、 Q_2 为两个 MOSFET 开关器件，其漏极分别连接至带有中心抽头的变压器初级绕组两端，前级可调直流源输出端 VCT 通过变压器中心抽头向初级绕组馈入直流能量，在驱动信号作用下，两只 MOSFET 交替导通，实现直流母线电压的高频换向，从而在变压器次级感应产生 350 kHz 的高频交流方波电压。电路中， L_{iso} 与 C_{bulk} 构成输入侧隔离储能网络，用于抑制母线电流脉动并提供瞬态电流支撑； $C_1D_1R_7$ 与 $C_2D_2R_8$ 分别构成 RCD 吸收电路，用于吸收关断瞬间应漏感产生的尖峰电压，降低开关器件的电压应力； $R_1R_3R_5$ 与 $R_2R_4R_6$ 则构成驱动、保护及采样网络。逆变后变压器次级两端输出的高频交流方波信号经 LC 谐振网络进行选频与滤波，得到近似正弦波电压后输出至负载端。

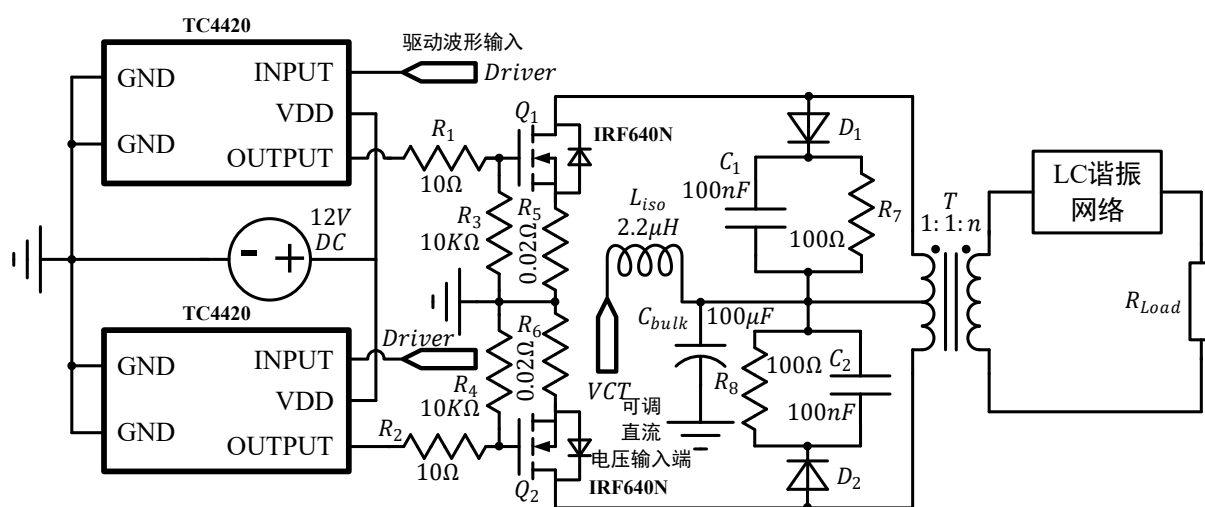


图 3-4 推挽逆变电路

TC4420 驱动芯片的输入驱动信号由控制单元 MCU 的 IO 端口直接提供，由于驱动器和 MOSFET 在开关时刻均存在无法忽略的延迟和上升/下降时间，当两只桥臂 MOSFET 在换向瞬间发生时间重叠，即一只器件尚未完全关断而另一只器件已开始导通时，桥臂将形成瞬时直通通路，此时电流仅受绕组电阻和漏感的限制，产生极大的电流冲击，将直接导致 MOS 管和驱动芯片击穿。为了避免这一直通现象，需在互补驱动信号中插入适当的死区时间，如图3-5所示。死区时间的设置需结合 MOSFET 和驱动器的器件参数确定，过短的死区时间可能无法完全避免直通现象，而过长的死区时间则会降低系统效率。死区时间计算方法如下：

$$t_{dead} \geq (t_{DMAX} - t_{DMIN}) + \max(t_{d(off)} + t_f, t_{d(on)} + t_r) + t_{margin} \approx 100ns \quad (3-5)$$

其中， t_{DMAX} 与 t_{DMIN} 分别为驱动器的最大和最小传输延迟； $t_{d(off)}$ 与 $t_{d(on)}$ 为 MOSFET 的关断和导通延迟时间； t_f 与 t_r 为 MOSFET 的下降和上升时间； t_{margin} 为设计裕量。根据 IRF640N 和 TC4420 的器件参数，可得理论死区时间应不小于 79ns，在实际设计中额外预留 21ns 的裕量，用于补偿 PCB 布线等不确定因素，最终将死区时间设为 100 ns。

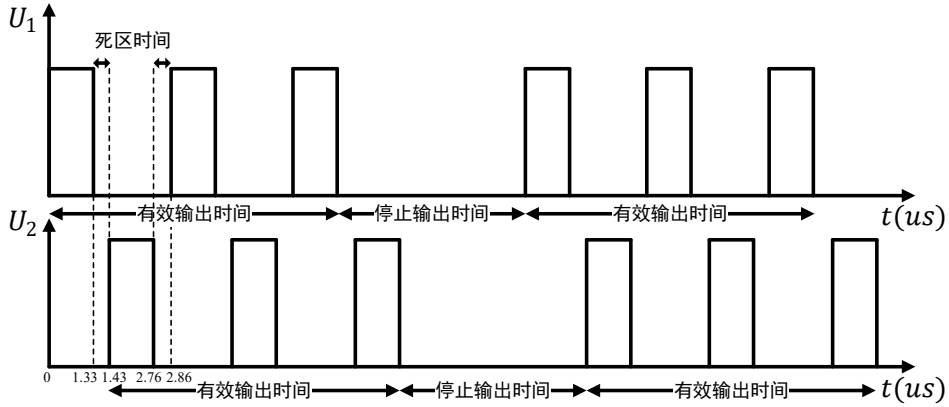


图 3-5 驱动信号死区时间示意图

根据推挽逆变器的工作原理，其变压器中心抽头输入电流在开关管交替导通时分别流经一半的初级绕组，当次级负载存在谐振网络时，负载电流在谐振作用调制下其电流波形表现为平滑的弧形变化，在开关周期内呈现明显的脉动特性。由于推挽结构在一个完整开关周期内存在两次能量传输过程，因此输入侧电流的脉动频率为开关频率的两倍，即 700 kHz。对于前级可调直流稳压源而言，负载电流的高频脉动特性将直接叠加在输出端，导致输出电容承受较大纹波电流应力。当系统输出功率较高时，脉动电流的峰值可能会超出电源芯片内部电流限幅阈值，考虑到开关频率仅为 100KHz，其内部限流与关断控制逻辑响应速度有限，从而可能引发输出电压塌陷或芯片烧毁等严重问题。

为抑制高频电流的脉动并降低母线电压输出纹波，本文在推挽逆变器输入端引入由 L_{iso} 与 C_{bulk} 构成的隔离储能网络。其中 L_{iso} 提供高频阻抗以抑制电流脉动，而 C_{bulk} 则提供低频储能并优先提供脉动能量，从而前级电源仅需输出低频变化的平均电流，而高频脉动部分在负载本地回路内循环。从能量的角度分析，储能网络的引入使得系统由单极能量直接传递结构转变为二级能量缓冲结构，前级电源向储能网络提供稳定的直流电压及平均功率，而储能网络则以高频脉动的形式向负载侧传递能量。由于 C_{bulk} 的本质功能是在高频脉动期间向变压器初级提供瞬态电荷，其容量可依据允许母线电压跌落幅度进行估算。根据电荷守恒关系：

$$C_{bulk} \geq \frac{\Delta Q}{\Delta V_{bulk}} = \frac{I_{pulse}}{2f_{sw} \times \Delta V_{bulk}} = \frac{10A}{700KHz \times 0.15V} \approx 100\mu F \quad (3-6)$$

式中， I_{pulse} 为脉冲电流的峰值， f_{sw} 为开关频率， ΔV_{bulk} 为母线电压允许的最大跌落幅度。经过仿真实验分析，取脉冲电流峰值 10A，母线电压允许跌落幅度 0.15V，得到 C_{bulk} 约为 $100\mu F$ 。在实际电路设计中，采用多颗低 ESL 的陶瓷电容并联实现等效 100uF 容量，并将其贴近变压器中心抽头摆放，以充分降低寄生电感并降低高频阻抗。在此容值下，为避免储能网络在工作频率附近产生谐振放大效应，其固有谐振频率应远离开关频率及脉动频率， L_{iso} 与谐振频率 f_0 关系如下：

$$L_{iso} = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 C_{bulk}} = \frac{1}{4\pi^2 \times (10KHz)^2 \times 100\mu F} \approx 2.2\mu H \quad (3-7)$$

选取 f_0 为 10KHz，代入 C_{bulk} 可得 L_{iso} 约为 $2.2\mu H$ ，由于该电感需承载较大平均电流，实际电路中需选取直流电阻 DCR 较小，且具备较高饱和电流 I_{sat} 的电感器件。

当 MOSFET 由导通状态快速关断时，由于高频变压器漏感的存在，漏感电流在开关瞬间不能突变，漏极电压会迅速上升并形成较大的 dv/dt ，该瞬态电压尖峰可能击穿器件或导致严重发热。为了抑制电压过冲并为漏感能量提供可控释放通道，本文在每个 MOSFET 的漏极和直流母线之间并联了 RCD 钳位电路，该电路由快恢复二极管、钳位电容及放电电阻组成。当 MOSFET 关断，漏极电压上升至超过母线电压与二极管正向压降之和时，二极管导通，将漏感中储存的能量转移至钳位电容，将漏感中储存的能量转移至钳位电容，并通过放电电阻以较长时间常数缓慢释放，实现对漏极电压的钳位，有效降低开关器件的电压应力并抑制漏感与寄生电容形成的高频振荡。

在高频开关条件下，MOSFET 栅极驱动回路中不可避免存在封装寄生电感及 PCB 走线寄生电感，这些寄生参数易与器件输入电容 C_{iss} 形成 LC 谐振回路，从而在驱动波

形的上升下降沿出现振铃和过冲，可能导致电磁干扰超标或器件过热击穿的问题。为提高驱动回路阻尼比，本文在栅极串联限流电阻 R_1 与 R_2 ，通过增加阻尼抑制高频振荡。然而，串联电阻过大将延长栅极充放电时间，使开关过渡过程变缓，增加电压电流重叠区间，从而提高开关损耗，因此需在振荡抑制与开关速度之间进行权衡设计。结合器件门极电荷参数与实验测试结果，本文选取 10Ω 作为栅极串联电阻值。此外，在每个栅极对地并联下拉电阻（ $10\text{ k}\Omega$ ），用于在系统上电或 MCU 复位期间为 MOSFET 栅极提供确定的参考电位，避免栅极悬空导致误导通，从而有效防止推挽桥臂直通现象。

3.3.3 高频信号放大电路

高频信号放大电路的主要功能是在高频工作条件下对逆变输出信号进行幅值提升，使其满足系统在额定负载下的功率输出要求。从系统能量传递路径的角度分析，当前级可调直流电源向后级提供能量时，输出功率的提升本质上体现为等效负载对电源侧反射阻抗的降低，即在一定直流母线电压条件下通过提高电压增益实现更大的功率传输能力。在本系统结构中，高频电压增益主要由两部分共同实现：其一为推挽逆变电路中的高频变压器，其二为输出侧的 LC 谐振网络。前者通过变比关系对逆变电路输出的高频方波电压进行比例放大，同时实现输入输出侧的电气隔离；后者则通过谐振效应实现对目标频率成分的选择性增强，从而在提高输出幅值的同时改善输出波形的频谱结构与正弦度。基于两者在电压增益实现机制上的协同关系，本文将其统一归入高频信号放大电路部分进行分析与设计。

根据前文所给出的系统设计指标，高频电外科发生器在 500Ω 额定负载下要求最大输出功率达到 100W ，由纯电阻负载下的功率关系式可得：

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow V_{peak} = \sqrt{2\sqrt{PR}} = \sqrt{2\sqrt{100\text{W} \times 500\Omega}} = 316.2\text{V} \quad (3-8)$$

式中， P 为负载消耗功率， V_{peak} 为负载两端电压峰值， R 为负载阻抗。由 3.3.1 节可知，前级可调直流源向推挽逆变电路提供的最大直流输入电压为 48V ，为在额定负载实现最大 316.2V 的输出峰值电压，高频信号放大电路须实现不低于 $\frac{316.2\text{V}}{48\text{V}} \approx 6.6$ 倍的电压增益。本文设计变压器的放大倍数为 4 倍，LC 谐振网络的放大倍数为 $\frac{316.2\text{V}}{48\text{V}} \approx 1.65$ 倍。

3.3.3.1 高频变压器

变压器是一种基于电磁感应原理实现电能传递与电压变换的电磁器件，通过合理设计线圈的匝数比可以实现电压的升降变换，同时由于能量通过交变磁场进行耦合传递，

初级与次级之间具有良好的电气隔离的特性。在本系统推挽逆变结构中，变压器工作在 350KHz 频率下，与传统 50Hz 工频变压器相比电磁参数与损耗机理呈现显著差异。在高频激励下，绕组之间的漏感及分布电容无法忽略，易与外部电路形成高频谐振，在开关瞬态过程引发电压尖峰和振荡；同时导体在高频电流作用下出现明显的集肤效应和邻近效应，使得等效交流电阻和铜损显著提升。高频变压器包含寄生参数的三电容等效电路如图3-6所示^[6]。

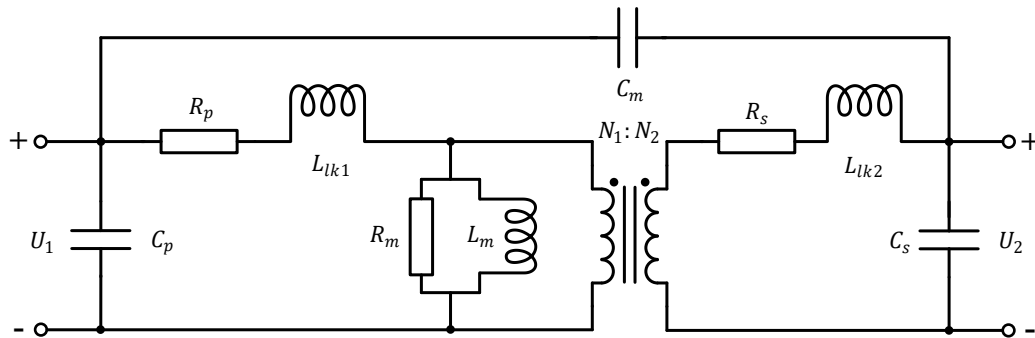


图 3-6 高频变压器三电容等效电路图

图3-6中， R_p 、 C_p 、 L_{lk1} 分别表示初级绕组的等效电阻、分布电容和漏感， R_s 、 C_s 、 L_{lk2} 分别表示次级绕组的等效电阻、分布电容和漏感， L_m 为励磁电感，表征磁芯对主磁通的储能能力； R_m 为铁损等效电阻，用于反映磁芯在交变磁场作用下产生的磁滞损耗与涡流损耗； C_m 为初次级绕组间的耦合分布电容； N_1 、 N_2 分别为初级和次级绕组匝数。在高频工作条件下，上述寄生参数（漏感、绕组电阻、分布电容等）会显著影响电路工作状态，因此常见的高频变压器结构、材料和设计方法均需围绕高频损耗抑制与寄生参数控制展开。根据系统总体设计指标及功能需求，高频变压器的设计指标如表3-4所示，本文采用面积乘积法（AP 法）作为理论基础进行高频变压器的设计，具体设计流程如下：首先根据工作频率和磁导率等参数选取合适的磁芯材料，然后根据设计指标计算磁芯参数，其次选取绕组导线的线材和线径，最后完成变压器的匝数计算。

表 3-4 高频变压器设计指标

指标	数值	指标	数值
初/次级匝数比	1:1:4	输入直流电压	2.5V ~ 48V
工作频率	350KHz	最大输出功率	100W

(1) 变压器磁芯材料选取

磁芯材料的选取直接决定高频变压器的效率、温升水平以及整体体积。在高频条件

下，绕组中的交变电流会在磁芯内部建立交变磁场，而磁通密度的周期性变化将导致磁芯中产生损耗（涡流损耗和磁滞损耗）。一般而言，磁芯损耗与工作频率及磁通密度幅值密切相关，在频率升高的条件下，单位体积磁芯损耗呈显著上升趋势。因此高频变压器通常选用具有低高频损耗、高电阻率以及良好温度稳定性的磁性材料。常见材料的参数对比如表3-5所示。

表 3-5 高频变压器常用磁芯材料参数

材料类型	相对磁导率 μ_r	典型工作频率范围	主要特点
硅钢片	2000-8000	50-400 Hz	成本低，机械强度高，涡流损耗大
铁氧体	2000-15000	10KHz-5MHz	电阻率高，涡流损耗低，温度稳定性好
铁硅铝	10-100	<100KHz	机械脆性大，加工难度高
坡莫合金	10^4 - 10^5	50 Hz-20 KHz	成本较高，易氧化
非晶合金	10^4 - 10^5	50Hz-50kHz	成本较高，机械脆性大，磁滞损耗低
纳米晶合金	10^4 - 10^6	1kHz-1MHz	成本高，加工工艺复杂、高频损耗最低

综合各项磁芯材料的工作频率范围和主要特性可知，铁氧体材料的工作频率范围较大，同时其电阻率较高，有利于抑制涡流形成，且具备良好的绝缘性能与成本优势，适用于中小功率高频功率电子变换器。因此本文选择铁氧体磁芯作为变压器的磁性材料。在铁氧体材料中，常用于功率变压器的主要包括锰锌（Mn-Zn）铁氧体和镍锌（Ni-Zn）铁氧体两种类型，其中锰锌铁氧体具有较高的初始磁导率和较大的饱和磁通密度，在几十千赫兹至数百千赫兹频段内具有较低的磁芯损耗，且可选磁芯型号更多，因此选用针对功率电子应用优化的 PC40 型锰锌铁氧体作为磁芯材料。

(2) 变压器磁芯参数计算与骨架选取

在高频变压器的工程设计中，磁芯规格的确定通常采用面积乘积法（AP 法）进行快速估算。该方法以磁芯有效截面积与磁芯窗口面积的乘积 AP 值作为核心参数，在满足功率容量、温升及磁通密度约束的前提下实现磁芯选型与尺寸匹配。磁芯 AP 值的计算公式如式 (3-9) 所示：

$$AP = A_e \times A_w = \frac{P_T}{k_u k_t B_M J f} \quad (3-9)$$

式中， A_e 为磁芯有效截面积， A_w 为磁芯可绕导线的窗口面积， P_T 为变压器视在功率， k_u 为窗口利用系数，通常取 0.2-0.4； k_t 为一次侧电压的波形系数； B_M 为所选磁芯材料

允许的交流磁通密度； J 为绕组电流密度， f 为工作频率。

本系统采用中心抽头式推挽逆变结构，变压器初级使用中心抽头和对称绕组，而次级则为单绕组输出，系统最大输出功率为 100W，考虑 50% 的设计裕量，按 150W 进行变压器容量设计。若取变压器效率 $\eta = 0.7$ ，则其视在功率 P_T 可按式 (3-10) 近似估算：

$$P_T = 2 \frac{P_{out}}{\eta} + P_{out} \approx 2 \frac{150W}{0.7} + 150W \approx 578.57W \quad (3-10)$$

在 AP 法参数中，波形系数 k_t 反映了电压波形对磁通变化幅度的影响。推挽结构中，初级绕组两端承受双极性方波电压，磁芯工作于双向交变磁化状态，磁通密度在半周期内变化范围为磁芯最大磁通密度 B_{max} 的两倍，即 $-B_{max}$ 到 B_{max} 。根据法拉第电磁感应定律，对半周期进行积分可得：

$$\int_0^{T/2} v(t)dt = N A_e \int_{-B_{max}}^{B_{max}} dB \Rightarrow V_{in} = 4f N A_e B_{max} \quad (3-11)$$

式中， V_{in} 为变压器初级输入电压的幅值， N 为初级绕组匝数。由式 (3-11) 可见，对于双极性方波激励条件，波形系数 $k_t = 4$ ，间接表征了电压有效值和平均值之比。

根据 PC40 磁芯材料的技术手册，其在 23°C 时的饱和磁通密度 $B_s = 500mT$ ，在 100°C 时下降至 380mT，剩余磁通密度 $B_r = 125mT$ 。考虑高温工况下的最不利条件，最大可用磁通摆幅为 $B_{max} = B_s - B_r = 380mT - 125mT = 255mT$ 。同时为了避免瞬态过冲导致磁饱和并降低磁芯损耗，按 60% 裕量选取交流磁通密度 B_M ：

$$B_M = 2B_{max} \times 0.6 = 2 \times 255mT \times 0.6 = 270mT = 0.27T \quad (3-12)$$

将式 (3-10)、式 (3-11) 和式 (3-12) 代入式 (3-9) 中，取窗口利用系数 $k_u = 0.2$ 、绕组电流密度 $J = 400A/cm^2$ 、工作频率 $f = 350kHz$ ，并附加 20% 的设计裕量，可得所需面积乘积 AP 值为：

$$AP = \frac{P_T}{k_u k_t B_M J f} \times 1.2 = \frac{578.57W \times 1.2}{0.2 \times 4 \times 0.27T \times 400A/cm^2 \times 350kHz} \approx 0.1913cm^4 \quad (3-13)$$

在磁芯选型过程中，本文选用 PQ3230 型磁芯骨架。根据 PQ3230 的技术参数，窗口面积 $A_w = ((27.5 - 13.45)/2) \times (21.3/2) = 74.8163mm^2$ ，有效截面积 $A_e = 153.8mm^2$ ，面积乘积为 $A_p = A_w A_e = 74.8163mm^2 \times 153.8mm^2 = 1.1507cm^4 > 0.1913cm^4$ 。由此可见，PQ3230 骨架的面积乘积 AP 值能够满足设计需求，且具有较大的裕量。较高的面积乘积意味着在相同功率条件下可采用更低的工作磁通密度，从而有效降低单位体积磁

芯损耗，减小温升，提高系统效率与长期运行可靠性。

(3) 导线线材与线径选取

在 350KHz 的高频工作条件下，绕组中的交流电流将会显著受到趋肤效应的影响。由于交变磁场在导体内部感生涡流，电流密度将由导体中心向表面集中，导致有效导电截面积减小，等效交流电阻增大。趋肤效应会显著增加高频变压器绕组的铜损，因此绕组导线类型与线径的选择需尽量减小趋肤效应附加损耗的影响。

由系统在额定负载 500Ω 下最大输出功率 100W 可知，变压器次极输出电流均方根值应不小于 $I_{s,rms} = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{100W}{500\Omega}} = 0.447A$ ，根据 1:4 的匝数比关系，则初级绕组电流均方根应不小于 $I_{p,rms} = 4 \times I_{s,rms} = 1.788A$ 。考虑变压器效率、谐振网络无功分量以及动态工况下的电流峰值，导线截面积 A_{cu} 需要至少满足下式计算结果：

$$A_{cu} = \frac{I_{p,rms}}{J} = \frac{1.788A}{400A/cm^2} \times 1.5 = 0.6709mm^2 \quad (3-14)$$

趋肤效应的定量表征通常采用趋肤深度 δ ，电流在导体内有效流动的深度称为趋肤深度，当导体半径大于趋肤深度时，趋肤效应的作用明显，且随着导体的半径增加，导体交/直流电阻的比值呈指数增加。本文选取常见的铜导线，铜的电阻率 $\rho = 1.678 \times 10^{-8}\Omega \cdot m$ ，磁导率 $\mu = 1.2566 \times 10^{-6}H/m$ ，趋肤深度可根据式 (3-15) 计算：

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}} = \sqrt{\frac{1.678 \times 10^{-8}\Omega \cdot m}{\pi \times 350 \times 10^3 \times 1.2566 \times 10^{-6}H/m}} \approx 0.11mm \quad (3-15)$$

为使单根导体半径不超过趋肤深度，应满足导体的线径不超过 $2\delta = 0.22mm$ 。常见的变压器绕组线材有漆包圆铜线、利兹线、扁铜线以及铜箔绕组等，其中利兹线特别适用于高频变压器场合。利兹线是一种由多股细导线分别绝缘后按照特定规律绞合形成的导线结构，通过减小单股导线直径，并在绞合过程中周期性交换导线位置，可有效降低趋肤效应和邻近效应引起的交流损耗。本文选用单股直径为 0.1mm 的利兹线作为绕组线材，此时单股导线的截面积为 $\pi \times (0.1mm/2)^2 = 0.00785mm^2$ 。由式 (3-14) 可知，为了使导线总截面积不小于 $0.6709mm^2$ ，所需最小股数为 $\frac{0.6709mm^2}{0.00785mm^2} \approx 86$ 股导线，在此基础上考虑电流裕量和温升控制，选取规格为 0.1mm×90 股的利兹线作为变压器绕组材料。

(4) 变压器匝数计算

高频变压器初级绕组匝数通常由法拉第电磁感应定律确定，并结合一次侧电压波形与允许磁通密度约束进行计算。由式 (3-11) 可知，当推挽变压器初级中心抽头施加双极

性方波电压时，初级绕组的匝数可根据下式计算：

$$N = \frac{V_{in}}{4fA_eB_{max}} = \frac{48V}{4 \times 350 \times 10^3 Hz \times 153.8mm^2 \times 0.255T} \approx 0.87 \quad (3-16)$$

由此可见，在所选磁芯截面积较大的条件下，为满足不饱和约束，理论上初级匝数取大于等于 1 即可。但在实际工程中，匝数过低励磁电感偏小、励磁电流增大，从而加重开关器件电流应力并提高铜损与损耗水平；同时过小的匝数也可能使漏感比例上升、绕制困难。将初级每半边绕组匝数选为 4 匝，按照变压器设计指标的匝比关系 1:1:4，则本文所设计的变压器初、次级匝数分别为 4 匝、4 匝、16 匝。

综上所述，结合系统功率等级、工作频率及电磁参数约束，本文所设计的高频变压器选用 PC40 型锰锌铁氧体磁芯，PQ3230 骨架，绕组线材选用 0.1mm×70 股的利兹线，初级绕组设计为 4 匝中心抽头对称结构，次级绕组为 16 匝单绕组，构成初、次级 1:1:4 的匝数比关系。上述设计在保证磁芯不发生饱和的前提下实现了所需的电压增益，从而满足系统推挽结构高频变压器的设计需求，同时也保留了充分的设计裕量。

3.3.3.2 LC 谐振网络

根据本文选用的推挽逆变器结构，当连接在变压器初级的两个 MOSFET 以 350KHz 的频率交替导通时，变压器次级将感应出频率相同的双极性电压方波信号。为了接近正弦波形的输出电压，并对目标工作频率的基波分量进行幅值增强，本文在推挽逆变电路输出侧设计了 LC 谐振网络，用于实现选频滤波和信号放大。

对于幅值为 V_{in} 、频率为 f_s 的双极性方波信号 V_s ，其傅里叶级数展开式可表示为：

$$V_s(t) = \frac{4V_{in}}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots,\infty} \frac{1}{n} \cos(\alpha) \sin(2\pi n f_s t) \quad (3-17)$$

式中， n 为谐波次数， α 为相位导通角。由式 (3-17) 可知，双极性方波信号由基频分量及一系列奇次谐波构成，其中基波幅值占主要成分。通过引入 LC 谐振网络，使电路在目标工作频率附近呈现较低阻抗，从而基波分量有效传输到负载两端，同时对高次谐波产生较大的阻抗，实现谐波抑制。

从电路结构上看，LC 谐振网络本质上属于无源滤波器的一种形式，由电感 L 和电容 C 两种无源元件构成。通过合理设计电感与电容参数，可使网络在特定频率处产生谐振特性，在谐振点处实现阻抗变换及电压幅值提升。传统的无源滤波器设计方法如巴特沃斯、切比雪夫和贝塞尔滤波器等，通常以获得平坦的通带响应或特定的相位特性为目标，其在通带中心频率处一般不提供电压增益，甚至存在一定程度的衰减。而本系统

所设计的 LC 谐振网络在谐振频率附近通过能量在电感与电容之间的周期性交换实现电压放大，使负载端获得较高幅值的交流电压，而负载功率的增加并非来源于谐振网络本身，而是由前级直流电源提供，因此谐振网络也降低了逆变器输出端的等效负载阻抗。

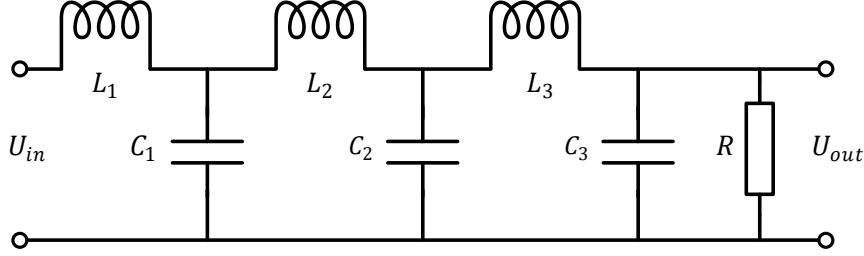


图 3-7 LC 谐振网络结构

一般而言，提高滤波器阶数可以增强对高次谐波的抑制能力，但同时也会增加电路损耗、器件数量以及设计难度。综合考虑系统效率和滤波性能等因素，本文最终选用 π 形串联馈电的六阶 LC 谐振网络，如图3-7所示。该 LC 谐振网络的传递函数为：

$$G_{LC}(s) = \frac{U_{out}(s)}{U_{in}(s)} = \frac{1}{As^6 + Bs^4 + Cs^2 + 1} \quad (3-18)$$

$$\text{式中} \begin{cases} A = L_1 L_2 L_3 C_1 C_2 C_3 \\ B = L_1 L_2 C_1 C_2 + L_1 L_2 C_1 C_3 + L_1 L_3 C_1 C_3 + L_1 L_3 C_2 C_3 + L_2 L_3 C_2 C_3 \\ C = L_1 C_1 + L_1 C_2 + L_1 C_3 + L_2 C_2 + L_2 C_3 + L_3 C_3 \end{cases}$$

该 LC 谐振网络可视为由三个二阶 LC 网络串联形成的六阶系统，为了对目标工作频率为 350KHz 的基频分量产生较高的增益，且对基次谐波分量产生较大的衰减，设定三个谐振频率点分别位于 $f_1 = 350KHz$ 、 $f_2 = 4f_1$ 、 $f_3 = 16f_1$ 处，则传递函数可以表示为：

$$G_{LC}(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{K}{(s + j\omega)(s - j\omega)(s + j4\omega)(s - j4\omega)(s + j16\omega)(s - j16\omega)} \quad (3-19)$$

$$= \frac{K}{s^6 + 273\omega^2 s^4 + 4368\omega^4 s^2 + 4096\omega^6}$$

式中， $\omega = 2\pi f_1$ 为基频的角频率， K 为增益系数。对比式 (3-18) 和 (3-19) 可得：

$$\begin{cases} K = 4096\omega^6 \\ L_1 L_2 L_3 C_1 C_2 C_3 = \frac{1}{4096\omega^6} \\ L_1 L_2 C_1 C_2 + L_1 L_2 C_1 C_3 + L_1 L_3 C_1 C_3 + L_1 L_3 C_2 C_3 + L_2 L_3 C_2 C_3 = \frac{17}{256\omega^4} \\ L_1 C_1 + L_1 C_2 + L_1 C_3 + L_2 C_2 + L_2 C_3 + L_3 C_3 = \frac{273}{256\omega^2} \end{cases} \quad (3-20)$$

在实际工程设计中，电感与电容器件的参数选择通常受到市场标准器件规格的限制

制，相比电容而言电感的可选范围和调节灵活度较低，因此在 LC 谐振网络的参数计算过程中，优先确定三个电感参数值为 $L_1 = 150\mu H$ 、 $L_2 = 220\mu H$ 、 $L_3 = 150\mu H$ ，将其代入式 (3-18) 可求解相应的电容参数。在器件选型过程中，应重点关注高频性能指标，如自谐振频率、品质因数以及等效串联电阻和电感，从而尽量减小高频损耗，本文选取银云母电容和高频铁氧体磁芯电感作为主要器件。

由于电感和电容器件均存在一定的参数容差，且器件本身和电路中存在寄生参数，同时变压器次极绕组存在的寄生电感和分布参数也会对谐振网络的工作特性产生影响，从而导致理论计算值与实际电路响应之间存在一定偏差。因此在完成理论参数计算和器件初选之后，还需要通过电路仿真以及样机测试进行进一步的参数修正和优化。综合理论计算、器件可获得性以及实验调试结果，本文最终选取的 LC 谐振网络参数如式 (3-20) 所示，相关电路的仿真分析结果将在后续章节中展示：

$$\begin{cases} L_1 = 150\mu H, & C_1 = 1451pF \\ L_2 = 220\mu H, & C_2 = 180pF \\ L_3 = 150\mu H, & C_3 = 51pF \end{cases} \quad (3-21)$$

3.4 高频输出信号检测模块设计

3.4.1 输出电压信号检测

3.4.2 输出电流信号检测

3.5 控制模块设计

3.5.1 主控芯片选型

3.5.2 控制单元架构设计

3.6 人机交互模块设计

3.7 基于 SPICE 模型的仿真实验分析

3.8 本章小结

参考文献

- [1] Massarweh N N, Cosgriff N, Slakey D P. Electrosurgery: History, Principles, and Current and Future Uses[J]. Journal of the American College of Surgeons, 2006, 202(3): 520-530.
- [2] Dornhof K, Belik D V. An Electrical Circuit for Biological Tissue Simulation in Electrosurgery Models[J]. Biomedical Engineering, 2019, 53(1): 40-43.
- [3] Freeborn T J, Critcher S. Cole-Impedance Model Representations of Right-Side Segmental Arm, Leg, and Full-Body Bioimpedances of Healthy Adults: Comparison of Fractional-Order[J]. Fractal and Fractional, 2021, 5(1): 13.
- [4] 严博文. 电外科射频能量发生器控制系统的研制[D]. 重庆大学, 2014. 67 pp.
- [5] 国家标准化管理委员会. GB9706.202-2021-医用电气设备第 2-2 部分: 高频手术设备及高频附件的基本安全和本性能专用要求[S]. 北京, 2021.
- [6] 杨洋. 高频变压器分布参数模型建立及其测试方法研究[D]. 河北工业大学, 2016.